

Отчёт по лабораторной работе 5

Конфигурирование VLAN

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка VLAN, VTP и trunk-соединений в сети	6
2.2	Настройка IP-адресации серверов и оконечных устройств	11
2.3	Проверка доступности устройств и анализ передачи ICMP-пакетов	15
3	Вывод	19
4	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с несколькими коммутаторами и серверами	6
2.2	Настройка VLAN и trunk-портов на VTP-сервере	7
2.3	Настройка VTP-клиента и назначение VLAN на sw-2	8
2.4	Конфигурация VTP-клиента на коммутаторе sw-3	9
2.5	Назначение VLAN на коммутаторе sw-4	10
2.6	Настройка VTP-клиента и распределение портов VLAN	11
2.7	Настройка IP-адреса на сервере web	12
2.8	Настройка IP-адреса на сервере file	12
2.9	Настройка IP-адреса на сервере mail	12
2.10	Настройка IP-адреса на рабочей станции dk-donskaya	13
2.11	Настройка IP-адреса на рабочей станции dk-pavlovskaya	13
2.12	Настройка IP-адреса на рабочей станции departaments	14
2.13	Настройка IP-адреса на административной станции	14
2.14	Настройка IP-адреса на рабочей станции other-donskaya	15
2.15	Настройка IP-адреса на рабочей станции other-pavlovskaya	15
2.16	Проверка связи между устройствами одного VLAN	16
2.17	Проверка связи между устройствами разных VLAN	17
2.18	Передача пакетов в режиме симуляции	17
2.19	Структура передаваемого пакета и заголовки протоколов	18

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Выполнение

2.1 Настройка VLAN, VTP и trunk-соединений в сети

1. В Cisco Packet Tracer построена топология сети, состоящая из нескольких коммутаторов, рабочих станций и серверов.

Коммутаторы соединены между собой каналами, по которым передаются данные нескольких VLAN. Для этого используются trunk-соединения.

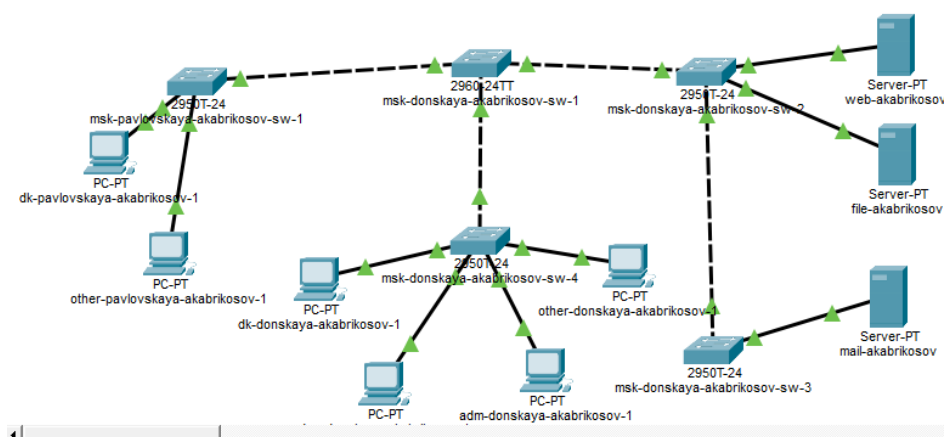


Рис. 2.1: Топология сети с несколькими коммутаторами и серверами

2. На центральном коммутаторе msk-donskaya-akabrikosov-sw-1 выполнена настройка режима VTP Server.

Задан домен VTP donsкаya и пароль cisco. После этого на коммутаторе созданы VLAN согласно заданию:

- VLAN 2 — management

- VLAN 3 — servers
- VLAN 101 — dk
- VLAN 102 — departaments
- VLAN 103 — adm
- VLAN 104 — other

Также настроены trunk-порты на интерфейсах, соединяющих данный коммутатор с другими коммутаторами сети.

```
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
```

Рис. 2.2: Настройка VLAN и trunk-портов на VTP-сервере

3. Коммутатор msk-donskaya-akabrikosov-sw-2 настроен в режиме VTP Client. Указан тот же домен donsкаya и пароль cisco, что позволяет автоматически получить список VLAN от VTP-сервера.

Интерфейсы, соединяющие коммутаторы между собой, переведены в режим trunk, а пользовательские порты настроены в режим access и назначены VLAN 3.

```
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#vtp domain dontskaya
Changing VTP domain name from NULL to dontskaya
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name
changed to dontskaya.

msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#int g0/2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#int range f0/1-f0/2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if-range)#sw access vlan 3
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-akabrikosov-sw-2#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2#
```

Рис. 2.3: Настройка VTP-клиента и назначение VLAN на sw-2

4. Аналогичная настройка выполнена на коммутаторе msk-donskaya-akabrikosov-sw-3.

Коммутатор переведен в режим VTP Client, подключён к домену dontskaya, настроены trunk-интерфейсы и access-порты VLAN 3.


```

msk-donskaya-akabrikosov-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3#vtp mode client
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-akabrikosov-sw-3#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name
changed to donskaya.

msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#int g0/1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if)#int range f0/1-f0/2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if-range)#sw access vlan 3
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if-range)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-akabrikosov-sw-3#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3#

```

Рис. 2.4: Конфигурация VTP-клиента на коммутаторе sw-3

5. На коммутаторе msk-donskaya-akabrikosov-sw-4 выполнена настройка VTP-клиента и назначены VLAN для различных групп рабочих станций:

- VLAN 101 — для рабочих станций подразделения dk
- VLAN 102 — для сотрудников отделов
- VLAN 103 — для административных пользователей
- VLAN 104 — для прочих устройств

Порты коммутатора настроены в режиме access и распределены по соответствующим VLAN.

```

msk-donskaya-akabrikosov-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if)#int range f0/1-f0/5
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#int range f0/6-f0/10
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 102
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#int range f0/11-f0/15
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 103
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#int range f0/16-f0/20
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 104
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-akabrikosov-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4#

```

Рис. 2.5: Назначение VLAN на коммутаторе sw-4

6. Коммутатор msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1 также настроен как VTP Client.

После подключения к VTP-домену donskaya список VLAN был автоматически получен от VTP-сервера.

Транковый интерфейс настроен для связи с другими коммутаторами, а пользовательские порты распределены по VLAN 101 и VLAN 104.

```

msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config-if)#int range f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config-if-range)#sw mode access
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config-if-range)#sw access vlan 104
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config-if-range)#sw mode access
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config-if-range)#sw access vlan 104
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config-if-range)#int range f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config-if-range)#no sw access vlan 104
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-akabrikov-sw-1#

```

Рис. 2.6: Настройка VTP-клиента и распределение портов VLAN

2.2 Настройка IP-адресации серверов и оконечных устройств

1. На серверах сети выполнена настройка статических IP-адресов в соответствии с таблицей распределения адресов.

Параметры IP-адресации заданы во вкладке **Desktop → IP Configuration**.

Для всех серверов указана маска подсети **255.255.255.0** и основной шлюз **10.128.0.1**.

Серверы получили следующие IP-адреса:

- web-akabrikov — 10.128.0.2
- file-akabrikov — 10.128.0.3
- mail-akabrikov — 10.128.0.4

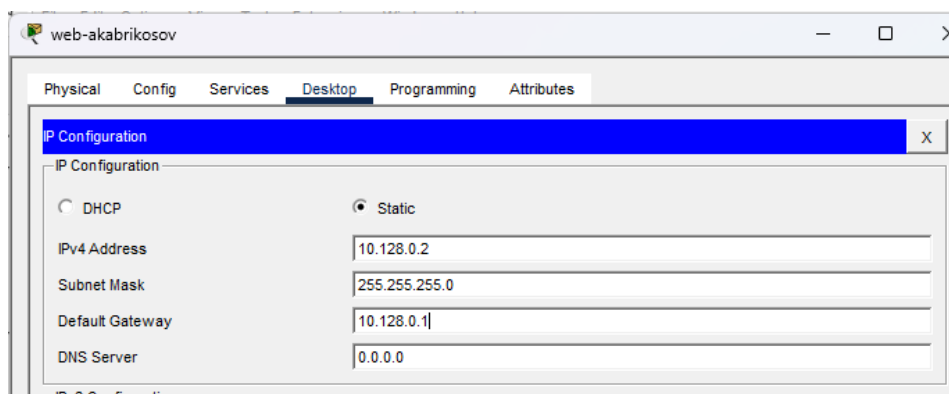


Рис. 2.7: Настройка IP-адреса на сервере web

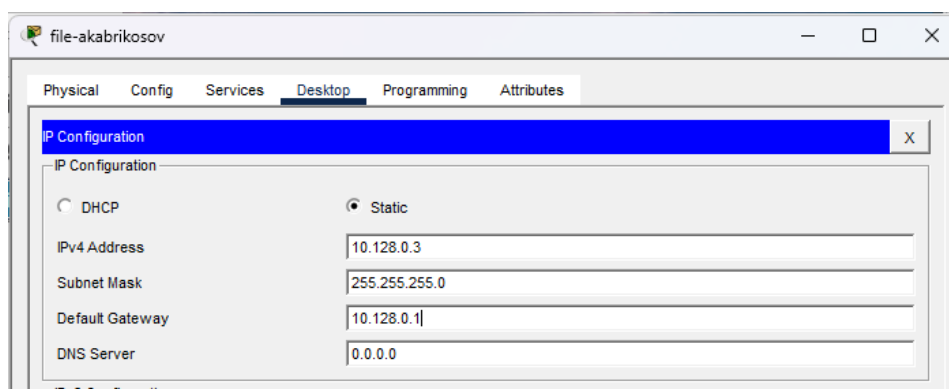


Рис. 2.8: Настройка IP-адреса на сервере file

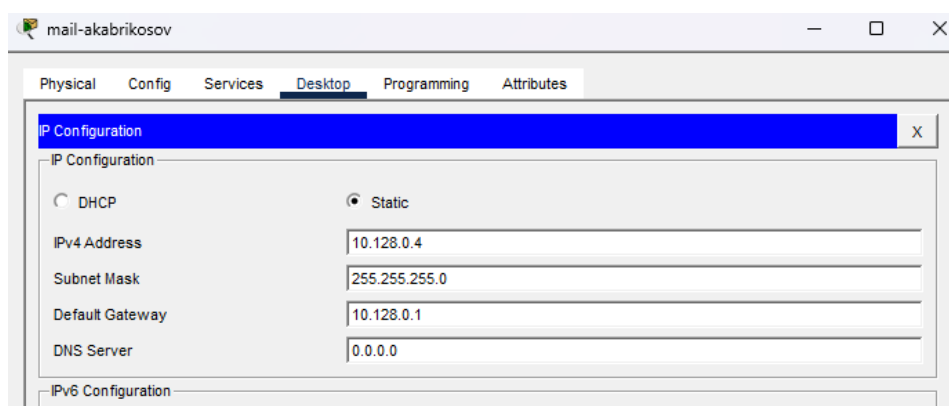


Рис. 2.9: Настройка IP-адреса на сервере mail

2. На рабочих станциях подразделения **dk** выполнена настройка статических IP-адресов из сети **10.128.3.0/24**.
В качестве шлюза по умолчанию указан адрес **10.128.3.1**.

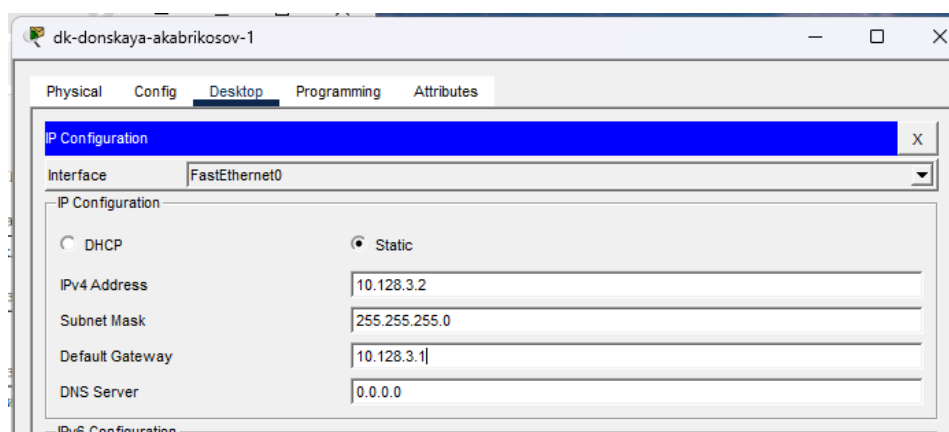


Рис. 2.10: Настройка IP-адреса на рабочей станции dk-donskaya

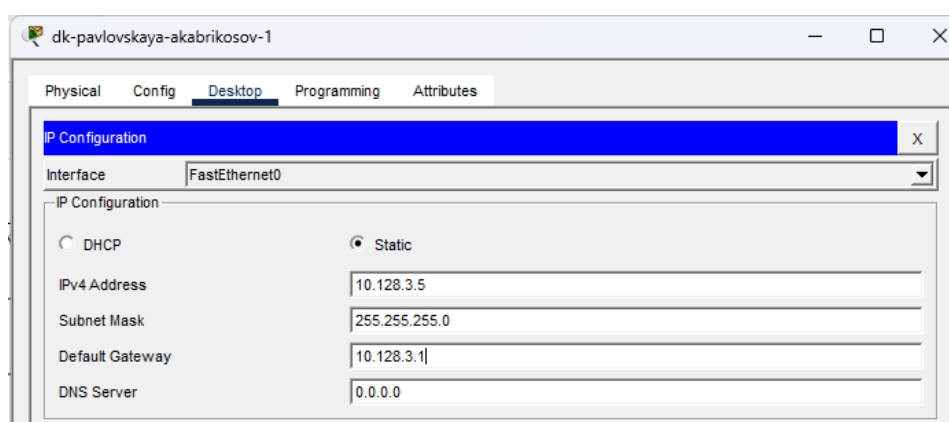


Рис. 2.11: Настройка IP-адреса на рабочей станции dk-pavlovskaya

3. Для рабочих станций подразделений сети **departaments** задана адресация из сети **10.128.4.0/24**.

Основной шлюз для данной сети — **10.128.4.1**.

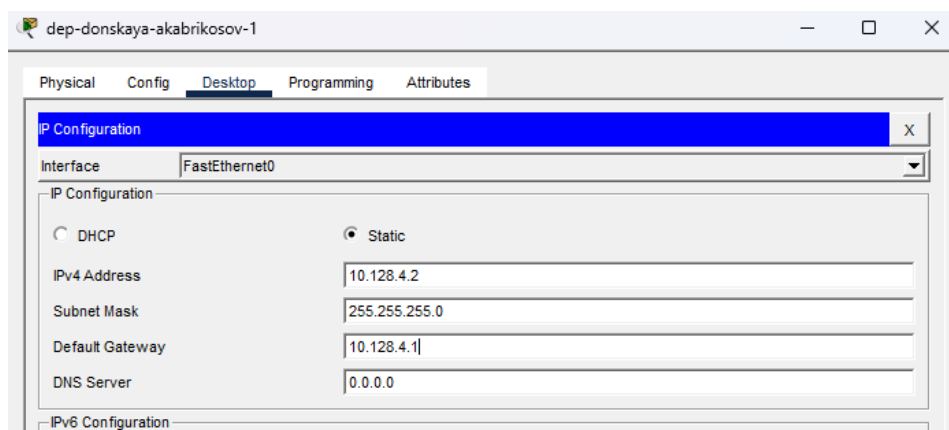


Рис. 2.12: Настройка IP-адреса на рабочей станции departments

4. Для административных рабочих станций настроена сеть **10.128.5.0/24**.
В качестве шлюза используется адрес **10.128.5.1**.

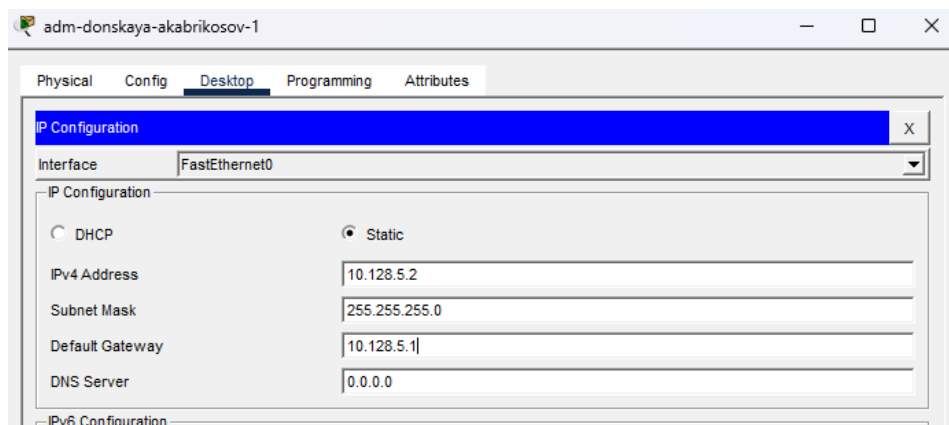


Рис. 2.13: Настройка IP-адреса на административной станции

5. Для устройств категории **other** выполнена настройка IP-адресов из сети **10.128.6.0/24** с использованием шлюза **10.128.6.1**.

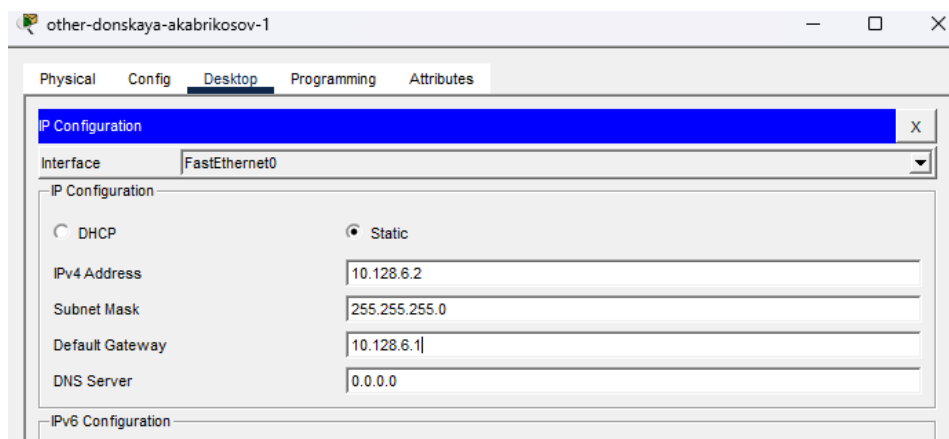


Рис. 2.14: Настройка IP-адреса на рабочей станции other-donskaya

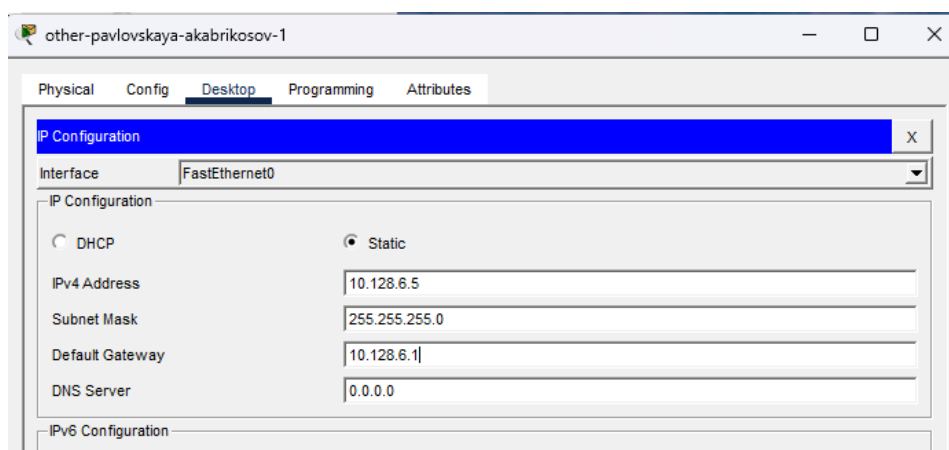


Рис. 2.15: Настройка IP-адреса на рабочей станции other-pavlovskaya

2.3 Проверка доступности устройств и анализ передачи ICMP-пакетов

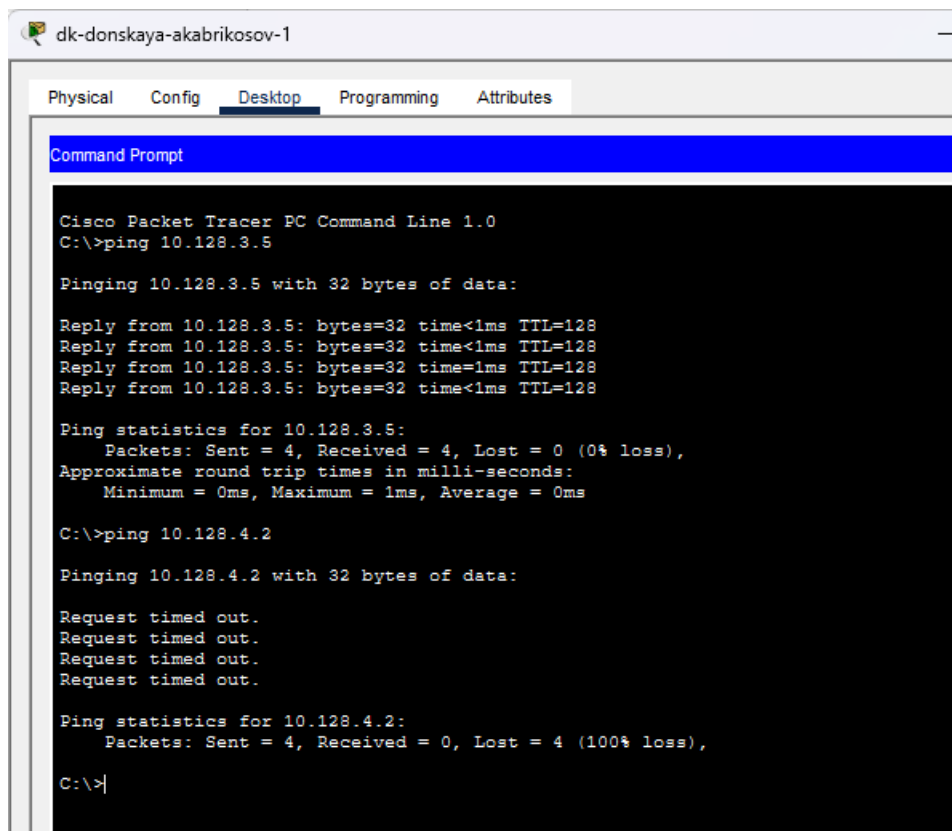
1. После настройки IP-адресации выполнена проверка сетевой связности между устройствами с помощью команды `ping`.

Проверка проводилась между устройствами, принадлежащими одному VLAN, а также между устройствами из разных VLAN.

2. При проверке связи между устройствами одного VLAN наблюдается успеш-

ная передача пакетов.

В ответ на отправленные ICMP-запросы получены сообщения **Reply**, что свидетельствует о корректной работе сети внутри одного VLAN.



```
dk-donskaya-akabrikosov-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.5

Pinging 10.128.3.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

Рис. 2.16: Проверка связи между устройствами одного VLAN

3. При проверке доступности устройств, принадлежащих различным VLAN, ответы на ICMP-запросы отсутствуют.

В окне командной строки отображается сообщение **Request timed out**, что означает отсутствие маршрутизации между VLAN.

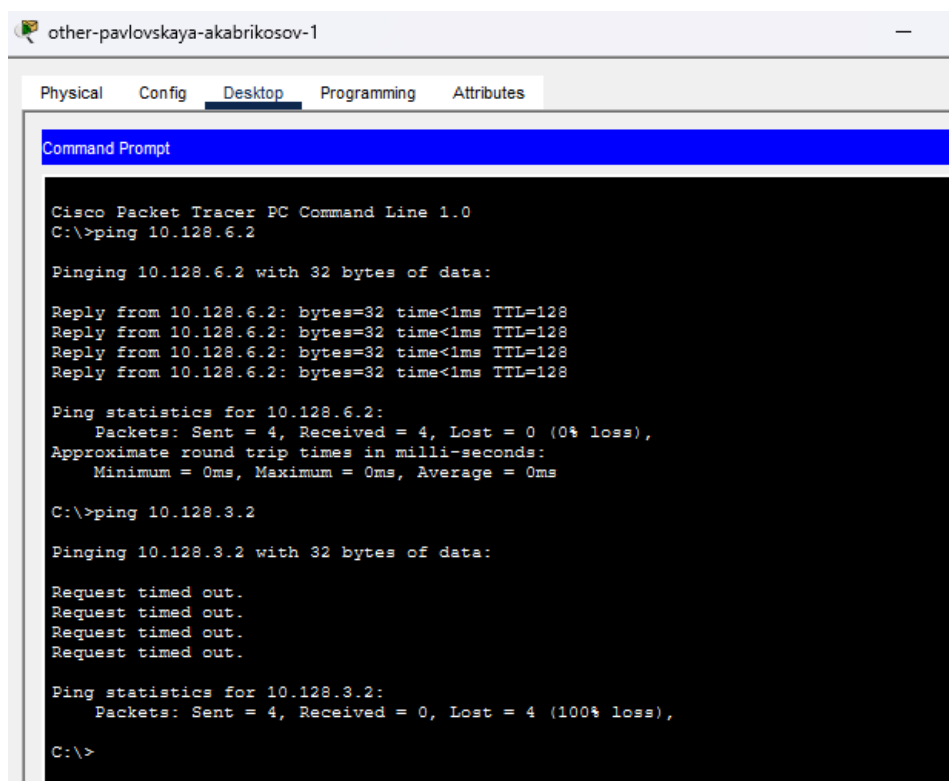


Рис. 2.17: Проверка связи между устройствами разных VLAN

- Для более детального анализа передачи пакетов выполнен переход в режим **Simulation** в Cisco Packet Tracer.

С помощью инструмента **Add Simple PDU** инициирована передача пакета между устройствами сети, после чего отслежено его движение по сетевой инфраструктуре через коммутаторы.

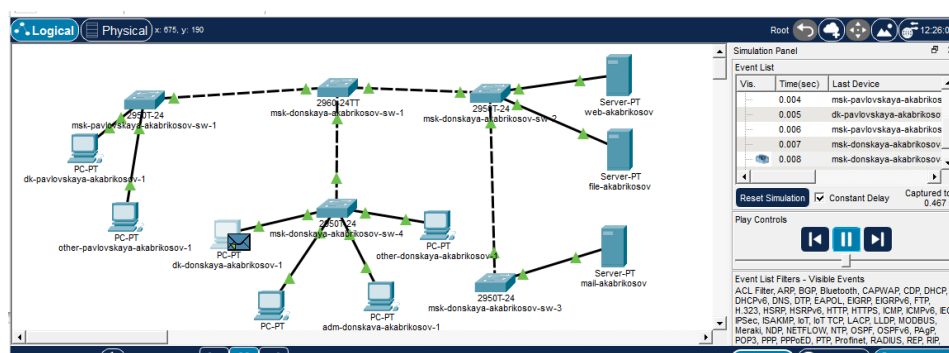


Рис. 2.18: Передача пакетов в режиме симуляции

5. В окне **PDU Information** исследовано содержимое передаваемого пакета. Было рассмотрено формирование пакета на разных уровнях модели **OSI**. На канальном уровне используется кадр **Ethernet 802.1Q**, содержащий MAC-адреса источника и назначения, а также VLAN-тег.

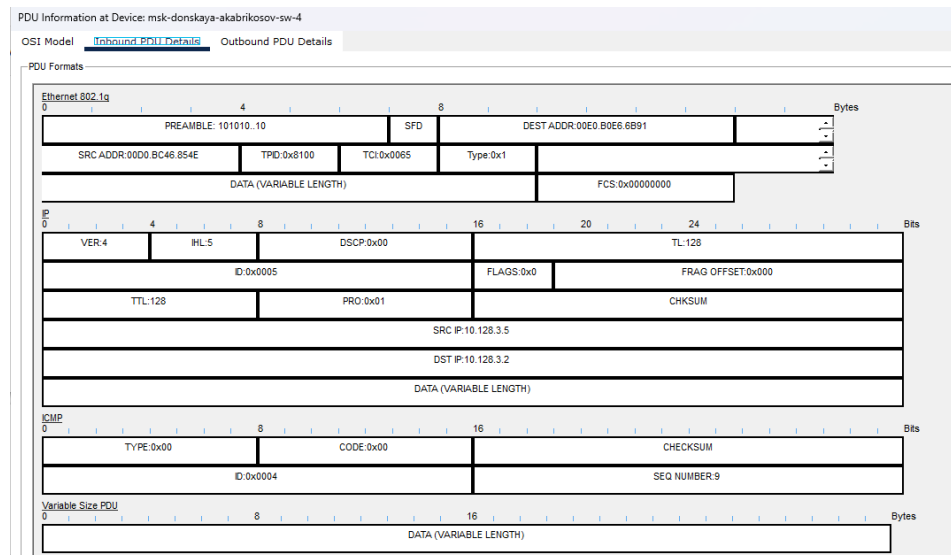


Рис. 2.19: Структура передаваемого пакета и заголовки протоколов

6. На сетевом уровне формируется **IP-пакет**, содержащий адрес источника и назначения. Внутри IP-пакета передается сообщение протокола **ICMP**, которое используется для проверки доступности узлов сети.

3 Вывод

В ходе выполнения работы в Cisco Packet Tracer была построена и настроена коммутируемая сеть с использованием нескольких коммутаторов и виртуальных локальных сетей VLAN. Между коммутаторами были настроены trunk-соединения, обеспечивающие передачу трафика нескольких VLAN по одному физическому каналу.

На центральном коммутаторе выполнена настройка режима VTP Server и создан набор VLAN, соответствующий структуре сети. Остальные коммутаторы настроены в режиме VTP Client и автоматически получили информацию о VLAN из VTP-домена. На пользовательских портах коммутаторов настроен режим access и указана принадлежность к соответствующим VLAN.

На серверах и конечных устройствах были заданы статические IP-адреса и адреса шлюзов по умолчанию в соответствии с выделенными подсетями. Выполнена проверка сетевой связности с помощью команды ping. Установлено, что устройства внутри одного VLAN успешно обмениваются пакетами, тогда как устройства из разных VLAN недоступны без настройки межсетевой маршрутизации.

С использованием режима Simulation в Packet Tracer изучен процесс передачи ICMP-пакета по сети. Проанализирована структура передаваемого кадра Ethernet 802.1Q, IP-пакета и ICMP-сообщения, а также рассмотрены заголовки задействованных протоколов и последовательность обработки пакета на различных уровнях модели OSI.

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

Для просмотра списка VLAN на коммутаторе Cisco используется команда `show vlan brief`.

Она отображает все созданные VLAN, их идентификаторы (VLAN ID), имена и порты, которые принадлежат каждому VLAN. Данная команда позволяет быстро определить структуру виртуальных локальных сетей на коммутаторе и проверить правильность назначения портов.

2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

VLAN Trunking Protocol (VTP) — это протокол управления VLAN, разработанный компанией Cisco, который используется для централизованного управления VLAN в сети коммутаторов. VTP позволяет автоматически распространять информацию о VLAN между коммутаторами, находящимися в одном VTP-домене. Это упрощает администрирование сети, так как VLAN можно создавать и изменять на одном устройстве, после чего изменения автоматически распространяются на остальные.

Основные режимы работы VTP:

- **Server** — режим, в котором можно создавать, изменять и удалять VLAN. Информация о VLAN распространяется на другие коммутаторы домена.

- **Client** — коммутатор получает информацию о VLAN от сервера, но не может изменять конфигурацию VLAN.
- **Transparent** — коммутатор не участвует в синхронизации VLAN, но может пересылать VTP-сообщения дальше.

Основные команды настройки и просмотра:

- `vtp domain <имя>` — задаёт имя VTP-домена.
- `vtp mode server` — переводит коммутатор в режим VTP-сервера.
- `vtp mode client` — переводит коммутатор в режим VTP-клиента.
- `vtp password <пароль>` — устанавливает пароль для VTP-домена.
- `vlan <номер>` — создаёт VLAN.
- `name <имя>` — задаёт имя VLAN.
- `show vtp status` — отображает информацию о состоянии VTP.
- `show vlan brief` — выводит список VLAN и назначенные им порты.

3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

Internet Control Message Protocol (ICMP) — это служебный протокол сетевого уровня, используемый для передачи диагностических сообщений и уведомлений об ошибках в IP-сетях. ICMP применяется для проверки доступности узлов сети и анализа состояния сетевых соединений. Наиболее известный

пример использования ICMP — команда `ping`, которая отправляет ICMP Echo Request и получает ответ Echo Reply.

Формат пакета ICMP включает следующие основные поля:

- **Type** — тип сообщения (например, Echo Request или Echo Reply);
- **Code** — дополнительная информация о типе сообщения;
- **Checksum** — контрольная сумма для проверки целостности пакета;
- **Identifier** — идентификатор сообщения;
- **Sequence Number** — порядковый номер пакета;
- **Data** — область данных переменной длины.

4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

Address Resolution Protocol (ARP) — это протокол канального уровня, предназначенный для определения MAC-адреса устройства по известному IP-адресу в пределах одной локальной сети. Когда устройство хочет отправить пакет другому узлу сети, оно сначала определяет MAC-адрес получателя с помощью ARP-запроса. Узел с соответствующим IP-адресом отправляет ARP-ответ со своим MAC-адресом.

Формат ARP-пакета включает следующие поля:

- **Hardware Type (HTYPE)** — тип аппаратной среды (например, Ethernet);
- **Protocol Type (PTYPE)** — тип сетевого протокола (например, IPv4);

- **Hardware Address Length (HLEN)** — длина аппаратного адреса;
- **Protocol Address Length (PLEN)** — длина сетевого адреса;
- **Operation (OPER)** — тип операции (запрос или ответ);
- **Sender Hardware Address (SHA)** — MAC-адрес отправителя;
- **Sender Protocol Address (SPA)** — IP-адрес отправителя;
- **Target Hardware Address (THA)** — MAC-адрес получателя;
- **Target Protocol Address (TPA)** — IP-адрес получателя.

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес (Media Access Control Address) — это уникальный физический адрес сетевого интерфейса, назначаемый производителем оборудования. Он используется на канальном уровне модели OSI для идентификации устройств в локальной сети.

MAC-адрес состоит из 48 бит (6 байт) и обычно записывается в шестнадцатеричном формате, например: 00:1A:2B:3C:4D:5E.

Структура MAC-адреса:

- **Первые 24 бита (OUI — Organizationally Unique Identifier)** — идентификатор производителя устройства.
- **Последние 24 бита** — уникальный номер сетевого интерфейса, присваиваемый производителем.

Такая структура обеспечивает уникальность каждого сетевого устройства в пределах глобальной сети.